

Dokumentasi Program

Sistem Booking & Parkir Danau Toba

1. Deskripsi Aplikasi

Sistem Booking & Parkir Danau Toba adalah aplikasi berbasis web yang memungkinkan wisatawan memesan (booking) slot parkir secara online di berbagai lokasi wisata sekitar Danau Toba, sekaligus mendukung pencatatan kendaraan yang datang langsung (walk-in) oleh petugas lapangan. Aplikasi dibangun dengan empat tingkat akses pengguna (User, Petugas, Admin, Owner) agar setiap peran hanya bisa mengakses fitur sesuai tanggung jawabnya.

2. Teknologi yang Digunakan

Komponen	Teknologi
Bahasa pemrograman	PHP native (tanpa framework)
Akses database	PDO (PHP Data Objects)
Database	MySQL
Frontend	HTML, CSS (assets/css/style.css)
Interaktivitas tambahan	JavaScript (assets/js/sound.js)
Server lokal	Kompatibel dengan XAMPP / Laragon

3. Struktur Aplikasi

```
parkir-danau-toba/
├─ admin/                -> Halaman khusus Admin (kelola lokasi,
    tarif, kendaraan, user, log aktivitas)
├─ petugas/             -> Halaman khusus Petugas (dashboard,
    proses masuk/keluar kendaraan, struk)
├─ owner/               -> Halaman khusus Owner (dashboard,
    kelola akun staf)
├─ assets/
    │   ├── css/style.css    -> Styling tampilan
    │   ├── img/            -> Gambar lokasi parkir
    │   └── js/sound.js      -> Script javascript tambahan
├─ config/database.php   -> Konfigurasi koneksi ke database (PDO)
├─ database/             -> File .sql (struktur & data awal
    database)
├─ includes/
    │   ├── header.php / footer.php -> Bagian tampilan yang dipakai
    │   └── functions.php        -> Kumpulan fungsi bantu (helper) yang
    │                               dipakai di banyak halaman
├─ uploads/bukti_bayar/  -> Tempat penyimpanan bukti transfer
    yang diupload user
├─ index.php             -> Halaman beranda (daftar lokasi
    parkir)
├─ detail_lokasi.php      -> Detail satu lokasi parkir
├─ register.php / login.php / logout.php -> Autentikasi pengguna
├─ booking.php / proses_booking.php      -> Alur pemesanan parkir
├─ pembayaran.php        -> Proses pembayaran
booking
├─ riwayat.php           -> Riwayat booking
    milik user
├─ input_manual.php / proses_input_manual.php -> Input parkir
```

manual (walk-in)
└ checkout_manual.php / proses_checkout_manual.php -> Proses
keluar kendaraan walk-in

4. Dokumentasi Fungsi/Method Penting

File includes/functions.php berisi kumpulan fungsi bantu yang dipakai berulang kali di banyak halaman, supaya kode tidak ditulis berkali-kali (prinsip DRY - Don't Repeat Yourself):

Fungsi	Kegunaan
formatRupiah(\$angka)	Mengubah angka menjadi format mata uang Rupiah, contoh: 15000 menjadi "Rp 15.000"
generateKodeBooking()	Membuat kode booking unik otomatis, contoh: PDT-20260921-8X4K1, gabungan tanggal dan karakter acak
isLoggedIn()	Mengecek apakah pengguna sudah login, dengan memeriksa data session
isOwner() / isAdmin() / isPetugas()	Mengecek apakah pengguna yang login memiliki role tertentu
isStaff()	Mengecek apakah pengguna termasuk staf (Owner, Admin, atau Petugas), bukan pengunjung biasa
currentRole()	Mengambil nama role pengguna yang sedang login
requireLogin()	Mewajibkan pengguna login sebelum mengakses halaman; jika belum, otomatis dialihkan ke halaman login
requireStaff()	Mewajibkan pengguna adalah salah satu staf sebelum mengakses halaman panel
requireAdmin()	Mewajibkan pengguna adalah Admin, khusus untuk halaman kelola lokasi/tarif/kendaraan
requireOwner()	Mewajibkan pengguna adalah Owner, khusus untuk halaman kelola akun staf
labelRole(\$role)	Mengubah kode role (misal user) menjadi label yang mudah dibaca (misal "Pengunjung")
clean(\$data)	Membersihkan input dari karakter berbahaya sebelum ditampilkan, untuk mencegah serangan XSS
redirectWithMessage()	Mengalihkan halaman sambil membawa pesan notifikasi (flash message)
showFlashMessage()	Menampilkan pesan notifikasi tersebut satu kali, lalu menghapusnya dari session

Contoh penerapan pembagian akses berdasarkan role dapat dilihat pada penggunaan requireAdmin() di halaman-halaman folder admin/, dan requireOwner() di halaman-halaman folder owner/, yang memastikan hanya role yang sesuai yang bisa mengakses halaman tersebut.

5. Alur Koneksi Database

Koneksi ke database dilakukan melalui fungsi `getDB()` pada file `config/database.php`, menggunakan PDO dengan mode error exception aktif, sehingga jika terjadi kegagalan koneksi maupun query, program akan menghasilkan pesan error yang jelas alih-alih gagal secara diam-diam.

6. Catatan Tambahan

- Folder `_arsip_versi_lama/` berisi versi kode sebelumnya yang sudah digantikan oleh versi terbaru di folder `admin/`, `petugas/`, dan `owner/`.
- Untuk detail struktur tabel database, lihat dokumen 02-perancangan.pdf (bagian ERD).